BANK SOAL PERKULIAHAN

50 SOAL

ANATOMI & FISIOLOGI SISTEM HEMATOLOGI

Pilihan ganda, analisis kasus kompleks,
perhitungan indeks eritrosit dan pembahasan rinci

20	KASUS KLINIS SANGAT SULIT
10	TEORI DASAR
15	KOMBINASI RINGAN - SEDANG
05	HITUNGAN MCV, MCH & MCHC

Materi acuan: dr. Juwita Ninda, M.Kes
Institut Kesehatan Rajawali
Edisi November 2026

PETUNJUK

Peta Soal dan Ketentuan

50 soal pilihan ganda, masing-masing memiliki satu jawaban paling tepat. Bagian kasus menggambarkan skenario pendidikan, bukan resep untuk pasien nyata.

Bagian	Nomor	Materi	Jumlah
A	1 - 10	Teori anatomi dan fisiologi hematologi	10 soal
B	11 - 25	Kombinasi ringan dan sedang	15 soal
C	26 - 45	Kasus klinis sangat sulit	20 soal
D	46 - 50	Perhitungan MCV, MCH, MCHC	5 soal

Tujuan evaluasi

Mengukur pemahaman struktur dan fungsi darah, interpretasi hitung darah lengkap, penalaran diagnosis banding, kegawatan hematologi, pemilihan obat secara berbasis indikasi, edukasi pasien, serta ketelitian hitung indeks eritrosit.

Petunjuk pengerjaan

- Pilih satu jawaban A, B, C, D, atau E yang paling benar berdasarkan informasi dalam soal.
- Pada 20 kasus klinis, perhatikan anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, catatan dokter, risiko, dan kebutuhan edukasi.
- Gunakan kalkulator untuk bagian hitungan. Tulis langkah MCV, MCH, dan MCHC sebelum memilih jawaban.
- Kunci jawaban dan pembahasan lengkap diletakkan setelah seluruh soal agar bisa digunakan sebagai naskah ujian.

Basis materi dan pembaruan klinis

Topik dasar mengikuti PDF perkuliahan *Anatomi & Fisiologi Sistem Hematologi*. Kasus lanjutan menggunakan pedoman WHO 2024, AABB 2023, ISTH 2025, ASH 2026, serta sumber spesialis lain yang dirinci pada daftar pustaka. Kebijakan terapi dan dosis obat pada praktik klinik harus disesuaikan oleh dokter dengan keadaan pasien dan protokol setempat.

BAGIAN A | NOMOR 1 - 10

10 Soal Teori Dasar

Konsep sejarah, sel darah, hematopoiesis, hemostasis dan komposisi darah.

SOAL 01 | Teori

Dalam hematopoiesis, eritrosit dan trombosit terutama berasal dari jalur diferensiasi mana?

A. Limfosit T naif

B. Sel plasma

C. Progenitor mieloid bersama

D. Progenitor limfoid bersama

E. Sel dendritik matang

SOAL 02 | Teori

Protein plasma yang paling berperan mempertahankan tekanan onkotik intravaskular adalah ...

A. Eritropoietin

B. Hemoglobin

C. Fibrinogen

D. Albumin

E. Trombopoietin

SOAL 03 | Teori

Saat jaringan mengalami hipoksia kronis, respons yang paling langsung meningkatkan pembentukan eritrosit ialah ...

A. Pelepasan eritropoietin oleh ginjal

B. Aktivasi faktor XII

C. Meningkatnya pelepasan histamin dari basofil

D. Penghancuran trombosit di limpa

E. Penurunan produksi retikulosit

SOAL 04 | Teori

Keuntungan utama bentuk bikonkaf pada eritrosit matang ialah ...

A. Memperbesar luas permukaan untuk difusi gas dan meningkatkan deformabilitas

B. Meningkatkan pembentukan antibodi

C. Menyediakan inti untuk transkripsi hemoglobin

D. Memudahkan pembelahan sel dalam sirkulasi

E. Membantu aktivasi komplemen

SOAL 05 | Teori

Jenis leukosit yang lazim menjadi respons fagositik awal dominan pada infeksi bakteri akut adalah ...

A. Sel plasma

B. Eosinofil

C. Limfosit B memori

D. Basofil

E. Neutrofil

SOAL 06 | Teori

Monosit yang keluar dari pembuluh darah menuju jaringan dapat berdiferensiasi menjadi ...

A. Megakariosit

B. Makrofag

C. Retikulosit

D. Eritrosit

E. Sel mast dari trombosit

SOAL 07 | Teori

Pada jalur akhir koagulasi, trombin menjalankan fungsi utama ...

A. Mengubah eritrosit menjadi trombosit

B. Mengubah fibrin menjadi fibrinogen

C. Menghambat semua aktivasi trombosit

D. Memproduksi EPO

E. Mengubah fibrinogen menjadi fibrin

SOAL 08 | Teori

Dalam hemostasis primer, fungsi penting faktor von Willebrand (vWF) di pembuluh yang cedera ialah ...

A. Mengangkut oksigen

B. Menetralkan antigen ABO

C. Memperbanyak eritrosit

D. Membantu adhesi trombosit ke kolagen subendotel melalui reseptor GPIb

E. Mengubah fibrin menjadi plasmin

SOAL 09 | Teori

Orang dengan golongan darah B biasanya memiliki antigen dan antibodi ABO mana?

A. Antigen A dan B tanpa anti-A/anti-B

B. Tidak ada antigen A/B dan tanpa antibodi ABO

C. Antigen B di eritrosit dan anti-A di plasma

D. Antigen D dan anti-D selalu terbentuk

E. Antigen A dan anti-B

SOAL 10 | Teori

Lapisan tipis buffy coat yang terlihat setelah darah disentrifugasi terutama mengandung ...

A. Albumin dan fibrinogen

B. Leukosit dan trombosit

C. Retikulosit tanpa plasma

D. Hemoglobin terlarut

E. Eritrosit berinti

BAGIAN B | NOMOR 11 - 25

15 Soal Gabungan Ringan - Sedang

Interpretasi data darah, contoh gejala klinis dan konsep pemeriksaan laboratorium.

SOAL 11 | Ringan

Perempuan 25 tahun tidak hamil memiliki Hb 11,2 g/dL. Menurut ambang WHO 2024, interpretasi awal yang tepat adalah ...

A. Anemia pada perempuan tidak hamil, perlu cari penyebab

B. Tidak dapat ditafsirkan tanpa golongan darah

C. Polisitemia relatif

D. Anemia berat otomatis memerlukan transfusi

E. Normal karena Hb >10 g/dL

SOAL 12 | Sedang

Hb 9,6 g/dL, MCV 71 fL, ferritin 7 ng/mL. Pemeriksaan awal paling mendukung penyebab anemia adalah ...

A. Defisiensi B12 murni

B. Kelebihan folat

C. Polisitemia vera

D. Hemolisis autoimun

E. Defisiensi besi

SOAL 13 | Ringan

Pasien demam akibat pneumonia bakterial dengan peningkatan neutrofil absolut menunjukkan respons sistem tubuh yang terutama melibatkan ...

A. Produksi eritrosit baru semata

B. Pelepasan trombosit sebagai antibodi

C. Penghentian koagulasi permanen

D. Imunitas fagositik bawaan

E. Lisis eritrosit oleh anti-D

SOAL 14 | Sedang

Hasil laboratorium menunjukkan retikulosit 8%, bilirubin indirek meningkat, LDH meningkat, dan haptoglobin rendah. Proses utama yang patut dicurigai ialah ...

A. Hemolisis dengan respons kompensasi eritropoiesis

B. Trombositopenia imun tanpa keterlibatan eritrosit

C. Penurunan produksi sumsum tanpa penghancuran sel

D. Defisiensi EPO tunggal

E. Peningkatan produksi albumin

SOAL 15 | Ringan

Pasien dengan trombosit 55.000/µL tanpa perdarahan akan menjalani perawatan gigi elektif. Saran awal paling tepat adalah ...

A. Abaikan karena trombosit masih di atas 10.000/µL

B. Berikan warfarin sebelum tindakan

C. Koordinasikan risiko perdarahan dan rencana tindakan dengan dokter penanggung jawab

D. Mulai aspirin untuk mengurangi agregasi

E. Tunda semua pemeriksaan darah selamanya

SOAL 16 | Sedang

Pasien sedang kemoterapi memiliki ANC 350 sel/µL dan suhu 38,6°C. Prioritas pelayanan adalah ...

A. Menunggu kultur darah positif dahulu

B. Menganggap demam ringan biasa

C. Memberi zat besi oral saja

D. Observasi di rumah sampai 3 hari

E. Evaluasi emergensi dan antibiotik empiris antipseudomonal IV sesuai protokol

SOAL 17 | Sedang

Pada anemia terkait penyakit ginjal kronis, retikulosit rendah meskipun Hb rendah. Mekanisme penting yang perlu dipikirkan adalah ...

A. Kelebihan faktor VIII

B. Eritropoietin yang tidak memadai

C. Overproduksi fibrin

D. Anti-A dalam plasma

E. Hemoglobin secara otomatis berubah menjadi albumin

SOAL 18 | Sedang

Seorang pasien memakai warfarin. PT/INR meningkat dengan aPTT relatif normal pada evaluasi awal. Jalur yang paling sensitif terhadap perubahan dini faktor VII adalah ...

A. Limfoid

B. Maturasi neutrofil

C. Ekstrinsik / jalur faktor jaringan

D. Eritropoiesis

E. Fibrinolisis saja

SOAL 19 | Ringan

Pria muda mengalami hemartrosis berulang. Trombosit normal, PT normal, aPTT memanjang. Pemeriksaan spesifik berikut yang tepat adalah ...

A. Golongan darah saja

B. Ferritin saja

C. Kadar faktor VIII dan IX

D. Hitung eosinofil

E. Tes fungsi ginjal saja

SOAL 20 | Sedang

Ibu hamil RhD-negatif dapat tersensitisasi setelah paparan eritrosit janin RhD-positif. Imunoglobulin yang berperan dalam penyakit hemolitik janin pada kehamilan berikutnya adalah ...

A. Fibrinogen

B. IgG anti-D yang menyeberangi plasenta

C. Albumin

D. IgM anti-A yang selalu menyeberangi plasenta

E. Eritropoietin

SOAL 21 | Sedang

Sampel hemolisis in-vitro akibat pengambilan darah sulit menunjukkan kalium lebih tinggi dari keadaan pasien. Langkah yang tepat adalah ...

A. Menyimpulkan eritrositosis

B. Menentukan golongan darah dari nilai kalium

C. Mengobati hiperkalemia berat tanpa verifikasi semua kondisi

D. Memberi zat besi

E. Menilai indeks hemolisis dan mengulang sampel bila sesuai kondisi klinis

SOAL 22 | Ringan

Pernyataan yang tepat tentang plasma dan serum adalah ...

A. Serum mengandung fibrinogen setara plasma setelah koagulasi selesai

B. Serum selalu memiliki lebih banyak trombosit utuh daripada darah

C. Plasma hanya dapat diperoleh dari darah golongan O

D. Plasma diperoleh dari darah berantikoagulan dan masih memiliki faktor pembekuan

E. Plasma tidak mengandung air

SOAL 23 | Sedang

Hb 10 g/dL, MCV 112 fL, parestesia, dan gangguan keseimbangan. Sebelum memberi folat dosis tinggi sebagai terapi tunggal, dokter perlu ...

A. Menguji status vitamin B12 dan menanganinya bila rendah

B. Menyimpulkan pasti hemofilia

C. Memberikan antikoagulan

D. Menganggap semua anemia makrositik akibat besi

E. Menghentikan semua vitamin selamanya

SOAL 24 | Sedang

Pasien mengalami perdarahan akut setelah trauma. Pada menit-menit awal, Hb terukur masih mendekati normal meskipun kehilangan darah cukup banyak. Penjelasan paling tepat adalah ...

A. Tidak mungkin terjadi perdarahan bila Hb normal

B. Hb awal dapat belum mencerminkan kehilangan darah sebelum redistribusi cairan dan resusitasi

C. Hb selalu meningkat sebanding dengan perdarahan

D. Jumlah trombosit pasti nol

E. Trauma otomatis meningkatkan eritropoiesis dalam 5 menit

SOAL 25 | Sedang

Pada pasien stabil, Hb 9,4 g/dL dengan MCV 65 fL dan ferritin 100 ng/mL, jumlah eritrosit justru tinggi. Uji lanjutan yang paling bermanfaat untuk membedakan trait beta-talasemia dari defisiensi besi adalah ...

A. Uji antibodi anti-D saja

B. Urinalisis protein saja

C. Hitung jumlah eosinofil saja

D. Elektroforesis Hb/HPLC termasuk kadar HbA2

E. Pengukuran albumin tanpa parameter lain

BAGIAN C | NOMOR 26 - 45

20 Soal Kasus Sangat Sulit

Setiap kasus memuat anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, catatan dokter dan keputusan diagnosis-terapi-edukasi.

KASUS 26 | LEVEL: SANGAT SULIT

Anemia mikrositik pada perdarahan menstruasi berkepanjangan

ANAMNESIS	Perempuan 32 tahun datang karena lelah 3 bulan, berdebar saat menaiki tangga, dan haid 8-9 hari dengan pembalut sangat banyak selama 6 bulan. Tidak ada melena, hematemesis, atau nyeri dada. Tidak sedang hamil. Belum memakai suplemen besi.
PEMERIKSAAN FISIK	Sadar baik, TD 112/72 mmHg, nadi 94/menit, RR 18/menit, SpO2 99%, konjungtiva pucat; tidak ada hipotensi ortostatik atau perdarahan aktif saat diperiksa.
HASIL LAB	Hb 8,8 g/dL; Ht 29%; RBC 4,2 juta/µL; MCV 69 fL; ferritin 6 ng/mL; saturasi transferrin 6%; trombosit 482.000/µL; kreatinin normal; tes kehamilan negatif.
CATATAN DOKTER	Dokter mencatat pasien hemodinamik stabil, tanpa sindrom koroner, dan ingin menangani anemia sekaligus sumber kehilangan darah.

Keputusan dokter yang diuji

Keputusan diagnosis, terapi obat, dan edukasi yang PALING tepat adalah ...

A. Berikan asam traneksamat saja dan abaikan kekurangan besi yang telah terkonfirmasi.

B. Anemia defisiensi besi; terapi besi oral sesuai toleransi, evaluasi perdarahan uterus, dan kontrol respons Hb serta ferritin.

C. Mulai besi intravena untuk semua pasien, tanpa mencoba pilihan oral atau menilai indikasinya.

D. Mulai eritropoietin tanpa menelusuri penyebab kehilangan darah.

E. Langsung transfusi 2 unit eritrosit pada setiap pasien Hb <10 g/dL meskipun stabil.

KASUS 27 | LEVEL: SANGAT SULIT

Defisiensi besi dengan intoleransi besi oral

ANAMNESIS	Perempuan 46 tahun memiliki penyakit Crohn aktif dan diare kronis. Selama 7 minggu mencoba besi oral tetapi muntah dan nyeri perut sehingga jarang dapat meminumnya. Mudah lelah dan merasa berkurang kemampuan beraktivitas. Tidak ada perdarahan aktif saat ini.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 118/76, nadi 88/menit, suhu 37,3°C, konjungtiva pucat; tidak ada tanda gagal jantung atau syok.
HASIL LAB	Hb 9,1 g/dL; MCV 72 fL; ferritin 7 ng/mL; TSAT 8%; CRP 19 mg/L; retikulosit 0,8%; kreatinin normal; panel leukosit tidak menunjukkan neutropenia.
CATATAN DOKTER	Dokter telah memastikan ketidakmampuan menoleransi besi oral dan mempertimbangkan kemungkinan absorpsi terganggu oleh inflamasi usus.

Keputusan dokter yang diuji

Pilihan yang paling tepat untuk mengatasi defisit besi adalah ...

A. Melakukan transfusi eritrosit terjadwal tiap minggu tanpa mempertimbangkan gejala atau stabilitas.

B. Menunggu ferritin pulih spontan setelah semua terapi besi dihentikan tanpa menangani Crohn.

C. Beralih ke suplemen folat sebagai satu-satunya pengganti besi.

D. Besi intravena sesuai defisit dan protokol, disertai pengendalian aktivitas Crohn dan pemantauan respons.

E. Menaikkan dosis ferrous sulfate menjadi empat kali sehari walaupun pasien muntah berulang.

KASUS 28 | LEVEL: SANGAT SULIT

Anemia megaloblastik dengan gejala neurologis

ANAMNESIS	Pria 67 tahun mengeluh baal kedua telapak kaki, sulit menjaga keseimbangan, lidah nyeri, dan mudah lupa sejak 5 bulan. Riwayat gastritis autoimun. Pola makan cukup beragam. Tidak ada konsumsi alkohol berat.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 128/80, nadi 95/menit; lidah licin dan pucat; refleks vibrasi dan propriosepsi kaki menurun, gaya berjalan ataksik ringan.
HASIL LAB	Hb 8,7 g/dL; MCV 118 fL; leukosit 3.200/µL; trombosit 128.000/µL; retikulosit 0,4%; vitamin B12 80 pg/mL; folat normal; antibodi anti-intrinsic factor positif; apusan: neutrofil hipersegmentasi.
CATATAN DOKTER	Dokter menduga gangguan absorpsi B12 dan ingin mencegah perburukan kerusakan saraf.

Keputusan dokter yang diuji

Pilihan diagnosis dan tindakan awal terbaik adalah ...

A. Anemia pernisiosa dengan gangguan neurologis; mulai vitamin B12 parenteral dan pantau respons neurologis serta darah.

B. Menunda seluruh terapi vitamin sampai elektroforesis hemoglobin tersedia.

C. Memulai prednisone untuk menghilangkan antibodi anti-intrinsic factor tanpa penggantian B12.

D. Berikan folat dosis tinggi sebagai terapi tunggal karena MCV >100 fL.

E. Berikan besi oral saja karena anemia disertai pucat.

KASUS 29 | LEVEL: SANGAT SULIT

Defisiensi folat pada malnutrisi

ANAMNESIS	Pria 49 tahun dengan konsumsi alkohol berat dan pola makan minim sayur selama beberapa bulan mengeluh lelah dan sariawan berulang. Tidak ada baal, parestesia, atau gangguan berjalan. Riwayat transfusi nihil.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 116/74, nadi 90/menit; lidah kemerahan, tidak ditemukan defisit vibrasi atau propriosepsi; tampak kurus.
HASIL LAB	Hb 9,5 g/dL; MCV 107 fL; retikulosit 0,6%; folat serum rendah; vitamin B12 normal; kreatinin normal; apusan: makro-ovalosit dan neutrofil hipersegmentasi.
CATATAN DOKTER	Dokter memastikan kadar B12 normal sebelum menetapkan pilihan vitamin dan menilai kebutuhan penanganan konsumsi alkohol.

Keputusan dokter yang diuji

Penanganan yang paling logis adalah ...

A. Konsentrat faktor VIII untuk memperbaiki makro-ovalosit.

B. Transfusi eritrosit wajib pada Hb 9,5 g/dL meski stabil dan tanpa gejala kardiopulmoner.

C. Folat oral setelah menilai B12, perbaiki nutrisi dan tata laksana penggunaan alkohol, lalu pantau CBC.

D. Eritropoietin dosis tinggi tanpa koreksi defisiensi vitamin.

E. Folat tunggal tanpa memeriksa B12 pada semua pasien makrositik walau ada gejala neurologis.

KASUS 30 | LEVEL: SANGAT SULIT

Anemia penyakit ginjal kronis dengan defisit besi

ANAMNESIS	Pria 59 tahun dengan penyakit ginjal kronis stadium 4 melaporkan lelah progresif. Tidak ada melena atau hematuria makroskopis. Tidak pernah mendapat terapi ESA; asupan besi terbatas.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 146/86 mmHg, nadi 88/menit, pucat ringan, edema tungkai 1+; tidak terdapat nyeri dada atau hipoksemia.
HASIL LAB	Hb 9,0 g/dL; MCV 88 fL; retikulosit 0,5%; eGFR 21 mL/menit/1,73m2; ferritin 96 ng/mL; TSAT 13%; CRP sedikit meningkat; vitamin B12 normal.
CATATAN DOKTER	Dokter mempertimbangkan kontribusi EPO tidak memadai, defisiensi besi, hipertensi, dan risiko trombosis sebelum menetapkan terapi.

Keputusan dokter yang diuji

Pendekatan paling tepat adalah ...

A. Berikan transfusi eritrosit rutin mingguan untuk menggantikan seluruh tata laksana CKD.

B. Ganti semua terapi dengan folat walaupun kadar B12 dan MCV normal.

C. Berikan ESA dosis tinggi segera dengan target Hb 16 g/dL tanpa koreksi besi.

D. Anggap retikulosit rendah membuktikan hemolisis aktif dan berikan prednison.

E. Evaluasi dan koreksi status besi serta sebab reversibel, kemudian pertimbangkan ESA individual dengan penilaian hipertensi dan risiko trombosis.

KASUS 31 | LEVEL: SANGAT SULIT

Hemolisis oksidatif pada defisiensi G6PD

ANAMNESIS	Pria 22 tahun sedang menjalani pengobatan malaria dengan obat yang mencakup primaquine. Dua hari kemudian urin seperti teh, lemah berat, nyeri pinggang, dan mata kuning. Sebelumnya tidak pernah anemia berat. Hb dua minggu lalu 13,2 g/dL.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 108/68, nadi 112/menit, sclera ikterik, pucat; tidak ada tanda perdarahan luar; urin gelap.
HASIL LAB	Hb 7,9 g/dL; retikulosit 7%; bilirubin indirek 3,8 mg/dL; LDH 950 U/L; haptoglobin <10 mg/dL; DAT negatif; apusan: bite cells; trombosit normal; kreatinin 1,3 mg/dL.
CATATAN DOKTER	Dokter menduga hemolisis terpicu obat dan mempertimbangkan pemeriksaan G6PD ulang setelah fase akut bila hasil awal meragukan.

Keputusan dokter yang diuji

Tindakan terbaik adalah ...

A. Lanjutkan primaquine karena ikterus merupakan efek samping tanpa hubungan hemolisis.

B. Transfusi trombosit profilaksis walaupun trombosit normal.

C. Hentikan pemicu oksidatif bersama dokter, tata laksana malaria dengan alternatif yang aman, serta pantau Hb, hidrasi dan fungsi ginjal.

D. Mulai zat besi dan hentikan evaluasi penyebab hemolisis.

E. Mulai prednison karena DAT negatif membuktikan anemia hemolitik autoimun.

KASUS 32 | LEVEL: SANGAT SULIT

Anemia hemolitik autoimun tipe hangat

ANAMNESIS	Perempuan 43 tahun dengan riwayat penyakit autoimun mengeluh lelah, kulit kuning, dan urin lebih gelap selama satu minggu. Tidak ada paparan obat oksidatif, riwayat transfusi baru, atau perdarahan masif.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 120/78, nadi 108/menit, sclera ikterik, limpa teraba 2 cm di bawah arkus, tidak ada perdarahan kulit.
HASIL LAB	Hb 7,6 g/dL; retikulosit 10%; bilirubin indirek 3,2 mg/dL; LDH 880 U/L; haptoglobin rendah; DAT positif IgG; apusan: sferosit; trombosit 230.000/µL.
CATATAN DOKTER	Dokter menilai stabilitas, berat hemolisis, penyakit autoimun dasar dan mempertimbangkan transfusi hanya bila kondisi klinis mengharuskan.

Keputusan dokter yang diuji

Diagnosis dan terapi utama yang paling konsisten adalah ...

A. Berikan folat saja karena retikulosit meningkat.

B. Warm AIHA; mulai glukokortikoid terarah, cari penyakit penyerta dan pantau tren hemolisis.

C. Berikan plasma exchange sebagai terapi standar semua DAT positif tanpa evaluasi lebih lanjut.

D. Mulai antikoagulan dosis penuh sebagai terapi utama penghancuran eritrosit.

E. Mulai besi oral sebagai terapi definitif hemolisis meskipun ferritin tidak rendah.

KASUS 33 | LEVEL: SANGAT SULIT

Talasemia trait atau defisiensi besi?

ANAMNESIS	Perempuan 24 tahun datang setelah cek kesehatan kerja menunjukkan anemia ringan. Sejak SMA sering disebut memiliki sel darah merah kecil. Siklus haid normal, tidak ada perdarahan dan tidak lemas berat. Orang tuanya berasal dari daerah dengan prevalensi talasemia tinggi.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 114/72, nadi 78/menit, kondisi umum baik, tidak ada ikterus atau hepatosplenomegali.
HASIL LAB	Hb 10,8 g/dL; RBC 6,10 juta/µL; MCV 64 fL; MCH 19 pg; ferritin 105 ng/mL; saturasi transferrin 27%; HbA2 5,2%; RDW hampir normal.
CATATAN DOKTER	Dokter membandingkan kelainan Hb herediter dengan defisiensi besi. Pasien meminta suplemen besi seumur hidup agar MCV menjadi normal.

Keputusan dokter yang diuji

Jawaban terbaik terkait diagnosis, obat, dan konseling adalah ...

A. Beta-talasemia trait; hindari besi rutin bila tidak defisien dan tawarkan konseling genetik serta skrining pasangan.

B. Anemia hemolitik autoimun; mulai kortikosteroid karena HbA2 tinggi.

C. Talasemia mayor; transfusi eritrosit tiap bulan pada semua pembawa sifat.

D. Defisiensi besi pasti; pemberian besi dosis tinggi seumur hidup tanpa ferritin serial.

E. Anemia pernisiosa; injeksi B12 sebagai terapi wajib.

KASUS 34 | LEVEL: SANGAT SULIT

Demam neutropenia risiko tinggi sesudah kemoterapi

ANAMNESIS	Pria 52 tahun hari ke-8 setelah kemoterapi leukemia datang dengan menggigil, suhu tinggi 4 jam, lemas dan nyeri saat menelan. Sudah menggunakan parasetamol di rumah. Tidak ada antibiotik sejak kemarin.
PEMERIKSAAN FISIK	T 39,1°C, TD 92/58, nadi 122/menit, RR 24/menit, SpO2 95%; tampak toksik, mukositis oral, tanpa fokus paru yang jelas.
HASIL LAB	Hb 8,3 g/dL; leukosit 500/µL; ANC 180/µL; trombosit 48.000/µL; laktat 2,5 mmol/L; kreatinin 1,0 mg/dL; kultur belum diambil.
CATATAN DOKTER	Dokter mengidentifikasi keadaan emergensi dan meminta tim menyiapkan kultur tanpa menunda terapi empiris.

Keputusan dokter yang diuji

Urutan penanganan paling tepat adalah ...

A. Gunakan antipiretik sebagai pengganti antibiotik dan evaluasi ulang dalam 72 jam.

B. Berikan ceftriaxone oral saja dan pulangkan karena fokus infeksi belum jelas.

C. Rawat inap, evaluasi sepsis dan kultur segera tanpa menunda antibiotik antipseudomonal IV seperti cefepime atau piperacillin-tazobactam.

D. Berikan vancomycin saja tanpa cakupan kuman gram-negatif pada semua pasien.

E. Tunggu hasil kultur darah positif sebelum antibiotik pertama.

KASUS 35 | LEVEL: SANGAT SULIT

Suspek leukemia promielositik akut dengan koagulopati

ANAMNESIS	Perempuan 31 tahun datang dengan mimisan dan perdarahan gusi berulang selama 2 hari, lemah cepat, serta memar luas. Tidak memakai warfarin. Tidak punya riwayat gangguan pembekuan sejak kecil.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 105/70, nadi 116/menit, suhu 37,8°C; petechiae, perdarahan gingiva aktif, konjungtiva pucat.
HASIL LAB	Hb 8,1 g/dL; leukosit 2.800/µL; trombosit 17.000/µL; PT 20 detik; aPTT 48 detik; fibrinogen 80 mg/dL; D-dimer sangat tinggi; apusan: promielosit abnormal dengan Auer rods berkelompok; PML::RARA masih diproses.
CATATAN DOKTER	Dokter melihat leukosit abnormal dan koagulopati konsumtif. Keputusan terapi harus dibuat sebelum hasil konfirmasi molekuler keluar.

Keputusan dokter yang diuji

Langkah awal paling tepat adalah ...

A. Berikan trombosit saja tetapi tunda ATRA sampai perdarahan berhenti total.

B. Berikan kortikosteroid tunggal sebagai terapi definitif APL tanpa kemoterapi/diferensiasi.

C. Mulai heparin terapeutik rutin pada semua koagulopati APL untuk menghilangkan D-dimer.

D. Pada dugaan APL, mulai ATRA segera bersama tim hematologi serta perbaiki koagulopati dan konfirmasi PML::RARA secara paralel.

E. Tunggu hasil PML::RARA hingga pasti sebelum memulai ATRA dan komponen darah.

KASUS 36 | LEVEL: SANGAT SULIT

Trombotik trombositopenik purpura, time critical

ANAMNESIS	Perempuan 38 tahun dibawa keluarga karena sakit kepala, kebingungan episodik, lemah, dan mudah memar sejak 3 hari. Tidak sedang menggunakan heparin dan tidak ada diare berdarah. Demam ringan kemarin.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 138/82, nadi 110/menit, suhu 37,7°C; petechiae tungkai, pucat, orientasi waktu terganggu, tidak ada perdarahan besar.
HASIL LAB	Hb 7,5 g/dL; trombosit 13.000/µL; retikulosit 8%; LDH 1.250 U/L; haptoglobin sangat rendah; skistosit 4% pada apusan; kreatinin 1,4 mg/dL; PT 12 detik, aPTT 30 detik; DAT negatif; ADAMTS13 dikirim.
CATATAN DOKTER	Dokter mengidentifikasi anemia hemolitik mikroangiopatik disertai trombositopenia dan perubahan kesadaran; aktivitas ADAMTS13 belum tersedia hari ini.

Keputusan dokter yang diuji

Tindakan prioritas yang paling tepat adalah ...

A. Menganggap DIC dan hanya memberi FFP tanpa plasma exchange meskipun PT/aPTT normal.

B. Berikan transfusi trombosit profilaksis rutin sebagai satu-satunya terapi.

C. Menunggu aktivitas ADAMTS13 keluar dua hari sebelum memutuskan terapi.

D. Mulai heparin penuh karena skistosit menandakan DVT.

E. Ambil ADAMTS13 sebelum terapi bila tidak menunda, mulai therapeutic plasma exchange dan steroid segera; evaluasi caplacizumab dan rituksimab.

KASUS 37 | LEVEL: SANGAT SULIT

Koagulasi intravaskular diseminata akibat sepsis

ANAMNESIS	Pria 70 tahun mengalami pneumonia berat dengan demam 4 hari, kemudian mendadak bingung, napas cepat, dan perdarahan dari bekas suntikan. Tidak ada riwayat perdarahan herediter.
PEMERIKSAAN FISIK	T 39,4°C; TD 80/48; nadi 132/menit; RR 30/menit; SpO2 89%; akral dingin, purpura dan oozing pada akses intravena.
HASIL LAB	Hb 9,2 g/dL; leukosit 21.000/µL; trombosit 39.000/µL; PT 24 detik/INR 2,2; aPTT 62 detik; fibrinogen 75 mg/dL; D-dimer >10 mg/L FEU; laktat 5,0 mmol/L; kreatinin 2,1 mg/dL.
CATATAN DOKTER	Dokter menilai syok infeksi dengan perdarahan aktif serta mempertimbangkan koagulopati konsumtif dibanding mikroangiopati trombotik.

Keputusan dokter yang diuji

Pilihan terbaik adalah ...

A. Hanya transfusi trombosit tanpa mengobati pneumonia dan syok.

B. Observasi hingga laktat turun sendiri sebelum memberi antibiotik.

C. Berikan heparin dosis penuh pada seluruh DIC aktif dengan perdarahan dan fibrinogen sangat rendah.

D. Resusitasi dan antibiotik untuk sepsis, kontrol sumber infeksi, serta koreksi komponen darah berdasarkan perdarahan dan defisit koagulasi.

E. Plasma exchange segera sebagai terapi tunggal walau tes DIC menunjukkan konsumsi faktor luas.

KASUS 38 | LEVEL: SANGAT SULIT

ITP primer baru terdiagnosis: penilaian terapi terkini

ANAMNESIS	Perempuan 29 tahun melaporkan petechiae 5 hari dan gusi sedikit berdarah saat menyikat gigi. Tidak demam, tidak minum heparin, tidak sedang hamil, serta tidak ada riwayat lupus atau penyakit hati. Aktivitas sehari-hari terganggu karena khawatir perdarahan.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 118/76, nadi 80/menit; petechiae pada tungkai dan perdarahan gusi ringan; tidak ada perdarahan saluran cerna atau neurologis.
HASIL LAB	Hb 13,1 g/dL; leukosit 6.200/µL; trombosit 10.000/µL (diulang terkonfirmasi); apusan tanpa skistosit, beberapa trombosit besar; PT dan aPTT normal; HIV/HCV skrining awal negatif.
CATATAN DOKTER	Dokter menilai ITP primer sangat mungkin dan pasien membutuhkan terapi, sambil mengevaluasi preferensi, biaya, ketersediaan, serta tanda perdarahan mayor.

Keputusan dokter yang diuji

Rencana paling sesuai pedoman ASH 2026 pada orang dewasa dengan ITP yang memerlukan terapi awal ialah ...

A. Individualisasi terapi awal dewasa sesuai ASH 2026: kortikosteroid bersama rituksimab atau agen trombopoietik bila sesuai, IVIG untuk kebutuhan kenaikan trombosit cepat.

B. Observasi tanpa kontrol meski trombosit 10.000/µL disertai perdarahan mukosa.

C. Splenektomi segera pada minggu pertama tanpa diskusi pilihan obat dan evaluasi diagnosis.

D. Warfarin adalah terapi pilihan untuk menekan penghancuran trombosit.

E. Steroid tunggal selama berbulan-bulan merupakan satu-satunya rejimen yang boleh dipilih menurut ASH 2026.

KASUS 39 | LEVEL: SANGAT SULIT

Heparin-induced thrombocytopenia dengan trombosis

ANAMNESIS	Pria 64 tahun menjalani operasi penggantian lutut dan mendapat heparin profilaksis. Pada hari ke-7 tungkai kiri membengkak dan nyeri. Tidak ada perdarahan. Trombosit praoperasi 270.000/µL dan turun menjadi 92.000/µL.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 126/78, nadi 92/menit, tungkai kiri edema asimetris dan nyeri betis; tidak ada hipotensi atau petechiae.
HASIL LAB	Trombosit 92.000/µL, penurunan 66%; Hb 11,4 g/dL; PT/INR normal, kreatinin 1,1 mg/dL; USG vena menunjukkan DVT poplitea; skor 4Ts tinggi; imunotes anti-PF4 sedang diproses.
CATATAN DOKTER	Dokter menggunakan skor 4Ts tinggi untuk mempertimbangkan komplikasi heparin dan menilai kebutuhan terapi trombosis sebelum konfirmasi anti-PF4.

Keputusan dokter yang diuji

Langkah yang paling tepat ialah ...

A. Mulai warfarin tunggal saat fase akut HIT dan trombosit masih 92.000/µL.

B. Hentikan seluruh heparin termasuk flush dan mulai antikoagulan non-heparin, sambil mengonfirmasi anti-PF4 dan menilai trombosis.

C. Teruskan heparin karena angka trombosit masih di atas 50.000/µL.

D. Ganti unfractionated heparin dengan LMWH karena tidak mungkin menimbulkan HIT.

E. Hentikan heparin tetapi tunggu hasil PF4 tanpa antikoagulasi meskipun ada DVT.

KASUS 40 | LEVEL: SANGAT SULIT

Hemofilia A dengan hemartrosis akut

ANAMNESIS	Pria 19 tahun mengeluh nyeri dan bengkak lutut kanan setelah terbentur ringan saat olahraga. Pernah hemartrosis berulang sejak kecil dan memiliki paman dari pihak ibu dengan keluhan serupa. Tidak memakai antikoagulan.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 118/74, nadi 86/menit, lutut hangat dan bengkak dengan gerak terbatas, tanpa luka terbuka atau tanda syok.
HASIL LAB	Hb 12,6 g/dL; trombosit 260.000/µL; PT 12 detik; aPTT 74 detik; uji campur aPTT terkoreksi; aktivitas faktor VIII 1%; faktor IX normal; vWF normal.
CATATAN DOKTER	Dokter memprioritaskan perdarahan sendi yang diduga terkait defisiensi faktor koagulasi intrinsik dan ingin mencegah kerusakan sendi.

Keputusan dokter yang diuji

Terapi pilihan segera adalah ...

A. Ganti konsentrat faktor VIII dengan faktor IX karena aPTT memanjang pada hemofilia A.

B. Beri vitamin K saja sebagai obat definitif untuk defisiensi faktor VIII herediter.

C. Tunda penggantian faktor sampai sendi menunjukkan perubahan radiografi ireversibel.

D. Berikan konsentrat faktor VIII segera untuk hemartrosis, tata laksana sendi, dan susun evaluasi profilaksis hemofilia.

E. Berikan asam asetilsalisilat untuk nyeri sendi dan lanjutkan aktivitas fisik penuh.

KASUS 41 | LEVEL: SANGAT SULIT

Penyakit von Willebrand dengan menoragia

ANAMNESIS	Perempuan 23 tahun mengeluh haid sangat banyak sejak menarke, sering mimisan, dan gusi berdarah setelah tindakan gigi. Ibunya memiliki riwayat sama. Sedang merencanakan kehamilan sehingga tidak ingin terapi kontrasepsi hormonal saat ini.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 112/70, nadi 90/menit; petechiae tidak dominan, pucat ringan; tidak ada perdarahan aktif yang mengancam jiwa.
HASIL LAB	Hb 10,1 g/dL; MCV 75 fL; trombosit 235.000/µL; PT normal; aPTT 40 detik; vWF antigen 36%; aktivitas vWF 28%; FVIII 48%; ferritin 11 ng/mL.
CATATAN DOKTER	Dokter mempertimbangkan penyebab perdarahan mukosa herediter dan pilihan kontrol menoragia yang sesuai rencana hamil. Belum dilakukan uji respons desmopressin.

Keputusan dokter yang diuji

Pilih langkah yang paling tepat.

A. Mulai aspirin tiap hari untuk mempercepat agregasi trombosit.

B. Berikan desmopressin empiris jangka panjang tanpa menguji respons meskipun aktivitas vWF 0,28 IU/mL.

C. Kontrol menoragia dengan traneksamat bila sesuai, koreksi defisiensi besi, konsultasi bersama hematologi-ginekologi dan evaluasi subtipe/tes desmopressin bila relevan.

D. Berikan warfarin untuk mengurangi kehilangan darah menstruasi.

E. Abaikan defisiensi besi karena Hb masih di atas 10 g/dL.

KASUS 42 | LEVEL: SANGAT SULIT

Deep vein thrombosis terprovokasi imobilisasi

ANAMNESIS	Pria 47 tahun menggunakan gips tungkai karena fraktur 3 minggu sebelumnya. Tiga hari terakhir betis kiri bengkak, nyeri dan terasa berat. Tidak sesak, tidak punya riwayat perdarahan atau kanker aktif. Tidak sedang memakai antikoagulan.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 122/80, nadi 88/menit, SpO2 98%; edema unilateral betis, hangat dan nyeri tekan; tidak ada tanda emboli paru.
HASIL LAB	USG Doppler: trombus vena poplitea kiri; Hb 14,2 g/dL; trombosit 260.000/µL; eGFR 90 mL/menit/1,73m2; fungsi hati normal; tes perdarahan aktif negatif.
CATATAN DOKTER	Dokter menilai DVT proksimal terprovokasi faktor risiko sementara dan risiko perdarahan rendah.

Keputusan dokter yang diuji

Penanganan obat dan edukasi yang paling tepat adalah ...

A. Pertahankan terapi DOAC seumur hidup pada semua DVT akibat imobilisasi tanpa evaluasi ulang.

B. Start DOAC sesuai indikasi untuk DVT proksimal dan rencanakan sekitar 3 bulan terapi karena faktor risiko imobilisasi sementara, dengan konseling risiko perdarahan.

C. Hentikan antikoagulan segera ketika nyeri membaik walaupun baru 5 hari.

D. Obati hanya dengan kompres hangat dan antibiotik karena USG sudah positif.

E. Gunakan aspirin dosis rendah saja selama 3 bulan sebagai pengganti antikoagulan terapeutik.

KASUS 43 | LEVEL: SANGAT SULIT

Reaksi hemolitik akut saat transfusi eritrosit

ANAMNESIS	Pria 58 tahun menjalani transfusi packed red cells untuk anemia simptomatik. Setelah 15 menit ia mengalami demam mendadak, menggigil, nyeri pinggang hebat dan urin berwarna merah gelap. Sebelum transfusi tanda vital stabil.
PEMERIKSAAN FISIK	TD menurun menjadi 84/50 mmHg, nadi 128/menit, suhu 39,2°C; gelisah, napas cepat dan nyeri punggung bawah.
HASIL LAB	Hb pasca-reaksi belum stabil; plasma tampak kemerahan; LDH meningkat; urinalisis hemoglobin positif; DAT pascareaksi positif sedangkan pra-transfusi negatif; pencocokan identitas unit sedang diverifikasi.
CATATAN DOKTER	Dokter menilai kemungkinan reaksi transfusi hemolitik akut dan meminta tindakan dilakukan sebelum hasil pemeriksaan lengkap.

Keputusan dokter yang diuji

Langkah pertama yang tepat adalah ...

A. Anggap reaksi demam nonhemolitik ringan, beri antipiretik dan teruskan kantong yang sama.

B. Berikan diuretik saja lalu lanjutkan transfusi untuk mengejar target Hb.

C. Selesaikan transfusi dan evaluasi hipotensi pada kontrol berikutnya.

D. Perlambat transfusi menjadi setengah laju sambil menunggu hasil DAT.

E. Segera hentikan transfusi, jaga akses IV NaCl 0,9% dengan set baru, resusitasi dan kirim pemeriksaan reaksi melalui bank darah.

KASUS 44 | LEVEL: SANGAT SULIT

Polisitemia vera dengan risiko trombosis tinggi

ANAMNESIS	Pria 68 tahun mengeluh gatal hebat setelah mandi air hangat, kepala berat dan wajah tampak kemerahan selama satu tahun. Pernah mengalami TIA dua tahun lalu, tidak ada hipoksia kronis atau riwayat merokok berat.
PEMERIKSAAN FISIK	TD 148/88, nadi 82/menit; plethoric complexion, limpa sedikit membesar; SpO2 98% pada udara kamar.
HASIL LAB	Hb 18,5 g/dL; hematokrit 56%; leukosit 12.600/µL; trombosit 520.000/µL; EPO serum rendah; mutasi JAK2 V617F positif; saturasi oksigen normal.
CATATAN DOKTER	Dokter menilai polycythemia vera risiko tinggi karena usia >60 tahun dan riwayat kejadian trombotik.

Keputusan dokter yang diuji

Rencana tatalaksana yang paling sesuai ialah ...

A. Flebotomi target Ht <45%, aspirin dosis rendah bila aman, serta sitoreduksi seperti hidroksiurea pada PV risiko tinggi bersama hematolog.

B. Cukup aspirin tanpa menurunkan hematokrit pada semua PV.

C. Gunakan warfarin otomatis seumur hidup sebagai pengganti flebotomi dan evaluasi sitoreduksi.

D. Observasi tanpa intervensi sampai hematokrit mencapai 65%.

E. Koreksi Hb dengan besi rutin agar tidak terjadi anemia pasca-flebotomi.

KASUS 45 | LEVEL: SANGAT SULIT

Acute chest syndrome pada penyakit sel sabit

ANAMNESIS	Pria 25 tahun dengan sickle cell disease HbSS masuk IGD dengan nyeri dada, demam, batuk, dan sesak yang memburuk dalam 1 hari. Tiga hari lalu mengalami krisis nyeri tulang. Hb dasar sekitar 8,5 g/dL. Tidak memakai profilaksis antibiotik dewasa.
PEMERIKSAAN FISIK	T 39,0°C, TD 108/68, nadi 120/menit, RR 30/menit, SpO2 86% udara kamar; ronki basal kanan, nyeri dada saat inspirasi.
HASIL LAB	Hb 6,2 g/dL; retikulosit 12%; leukosit 19.000/µL; trombosit 320.000/µL; bilirubin indirek meningkat; foto toraks infiltrat baru lobus bawah kanan; gas darah menunjukkan hipoksemia.
CATATAN DOKTER	Dokter mengidentifikasi acute chest syndrome dan risiko gagal napas; tim hematologi diminta menentukan kebutuhan transfusi sederhana atau tukar eritrosit.

Keputusan dokter yang diuji

Tatalaksana awal paling tepat adalah ...

A. Melakukan exchange transfusion pada setiap kasus tanpa melihat beratnya gejala dan kadar Hb.

B. Berikan oksigen saja tanpa antibiotik dan tanpa pemantauan gambaran paru.

C. Berikan cairan intravena agresif tanpa batas dan analgesik sedatif sebagai terapi utama tanpa menilai risiko hipoventilasi.

D. Pulang dengan antibiotik oral saja karena hipoksemia <90% dianggap lazim pada HbSS.

E. Rawat inap dengan oksigen, antibiotik mencakup bakteri tipikal-atipikal, analgesia hati-hati, spirometri insentif, dan transfusi terarah bersama hematolog.

BAGIAN D | NOMOR 46 - 50

5 Soal Perhitungan Indeks Eritrosit

Hitung MCV, MCH, MCHC pada kelima soal. Tinjau juga makna hasil dalam interpretasi klinis.

SOAL 46 | Perhitungan

Hb 9,0 g/dL, hematokrit 30%, eritrosit 4,00 juta/µL. Hitung MCV, MCH, MCHC dan pilih interpretasi paling sesuai.

A. 90 fL; 22,5 pg; 30 g/dL, normositik

B. 75 fL; 22,5 pg; 36 g/dL, normokromik

C. 75 fL; 22,5 pg; 30 g/dL, mikrositik-hipokromik

D. 75 fL; 30 pg; 22,5 g/dL, normositik

E. 30 fL; 9 pg; 75 g/dL, mikrositik

SOAL 47 | Perhitungan

Hb 11,5 g/dL, hematokrit 33%, eritrosit 3,00 juta/µL. Berapa ketiga indeks serta klasifikasinya?

A. 90 fL; 32,0 pg; 36 g/dL, normositik

B. 33 fL; 11,5 pg; 3 g/dL, mikrositik

C. 110 fL; 34,8 pg; 38,3 g/dL, hiperkromik

D. 100 fL; 20 pg; 30 g/dL, mikrositik

E. 110 fL; 38,3 pg; 34,8 g/dL, makrositik

SOAL 48 | Perhitungan

Hb 9,6 g/dL, hematokrit 32%, eritrosit 4,80 juta/µL. Hasil perhitungan terdekat ialah ...

A. 66,7 fL; 20 pg; 30 g/dL, mikrositik-hipokromik

B. 100 fL; 20 pg; 30 g/dL, normositik

C. 66,7 fL; 30 pg; 20 g/dL, makrositik

D. 80 fL; 24 pg; 34 g/dL, normositik

E. 32 fL; 4,8 pg; 9,6 g/dL, mikrositik

SOAL 49 | Perhitungan

Hb 14,0 g/dL, hematokrit 42%, eritrosit 4,50 juta/µL. Pilih indeks dan klasifikasi tepat.

A. 42 fL; 14 pg; 4,5 g/dL, mikrositik

B. 93,3 fL; 31,1 pg; 33,3 g/dL, normositik-normokromik

C. 120 fL; 31,1 pg; 33,3 g/dL, makrositik

D. 93,3 fL; 20 pg; 22 g/dL, hipokromik

E. 93,3 fL; 33,3 pg; 31,1 g/dL, makrositik

SOAL 50 | Perhitungan

Hasil CBC: Hb 12,0 g/dL; hematokrit 30%; eritrosit 4,80 juta/µL. Hitung semua indeks. Tindakan awal terbaik jika angka tampak tidak selaras dengan kondisi pasien adalah ...

A. MCV 30 fL; MCH 4,8 pg; MCHC 12 g/dL. Berikan antikoagulan

B. MCV 80 fL; MCH 25 pg; MCHC 30 g/dL. Abaikan hasil

C. MCV 62,5 fL; MCH 40 pg; MCHC 25 g/dL. Langsung transfusi

D. MCV 62,5 fL; MCH 25 pg; MCHC 40 g/dL. Verifikasi sampel dan kemungkinan interferensi analitik

E. MCV 100 fL; MCH 40 pg; MCHC 25 g/dL. Berikan folat

KUNCI JAWABAN

Kunci 50 Soal

Lihat pembahasan sesudah tabel untuk penalaran setiap nomor.

01 C	11 A	21 E	31 C	41 C
02 D	12 E	22 D	32 B	42 B
03 A	13 D	23 A	33 A	43 E
04 A	14 A	24 B	34 C	44 A
05 E	15 C	25 D	35 D	45 E
06 B	16 E	26 B	36 E	46 C
07 E	17 B	27 D	37 D	47 E
08 D	18 C	28 A	38 A	48 A
09 C	19 C	29 C	39 B	49 B
10 B	20 B	30 E	40 D	50 D

Cara menggunakan pembahasan

Periksa alasan jawaban benar, bandingkan pilihan lain, lalu hubungkan dengan mekanisme fisiologi. Untuk kasus, pembahasan selalu terdiri atas bukti diagnosis, prioritas dokter, penanganan obat, dan edukasi pasien.

PEMBAHASAN | BAGIAN A & B

Rasional Nomor 1 - 25

Kunci didasarkan pada konsep anatomi fisiologi dan prinsip penalaran klinis dasar.

NO. 01 | JAWABAN C

Jawaban benar: Progenitor mieloid bersama

Pembahasan: Sel punca hematopoietik membentuk progenitor mieloid dan limfoid. Jalur mieloid menghasilkan eritrosit, megakariosit/trombosit, granulosit, dan monosit. Jalur limfoid menghasilkan limfosit B, T, dan NK.

Rujukan: M1

NO. 02 | JAWABAN D

Jawaban benar: Albumin

Pembahasan: Albumin adalah protein plasma utama yang menjaga tekanan koloid onkotik agar cairan tidak mudah berpindah dari pembuluh ke interstisium. Albumin juga mengangkut beberapa obat dan molekul.

Rujukan: M1

NO. 03 | JAWABAN A

Jawaban benar: Pelepasan eritropoietin oleh ginjal

Pembahasan: Ginjal merespons ketersediaan oksigen rendah dengan meningkatkan produksi eritropoietin (EPO). EPO menstimulasi progenitor eritroid di sumsum tulang. Proses tetap memerlukan besi, vitamin B12, dan folat.

Rujukan: M1

NO. 04 | JAWABAN A

Jawaban benar: Memperbesar luas permukaan untuk difusi gas dan meningkatkan deformabilitas

Pembahasan: Bentuk diskus bikonkaf menyediakan rasio luas permukaan terhadap volume tinggi dan memungkinkan eritrosit melintasi kapiler sempit. Eritrosit matang tidak memiliki inti.

Rujukan: M1

NO. 05 | JAWABAN E

Jawaban benar: Neutrofil

Pembahasan: Neutrofil bermigrasi cepat ke area inflamasi dan memfagositosis mikroorganisme. Monosit dan makrofag juga berperan, terutama dalam pemrosesan lanjutan.

Rujukan: M1

NO. 06 | JAWABAN B

Jawaban benar: Makrofag

Pembahasan: Monosit adalah leukosit mononuklear yang dapat menjadi makrofag jaringan. Makrofag melakukan fagositosis, presentasi antigen, dan pengaturan inflamasi.

Rujukan: M1

NO. 07 | JAWABAN E

Jawaban benar: Mengubah fibrinogen menjadi fibrin

Pembahasan: Trombin memotong fibrinogen sehingga terbentuk fibrin yang kemudian distabilkan dengan ikatan silang. Jalinan fibrin memperkuat sumbat trombosit pada hemostasis sekunder.

Rujukan: M1

NO. 08 | JAWABAN D

Jawaban benar: Membantu adhesi trombosit ke kolagen subendotel melalui reseptor GPIb

Pembahasan: vWF mengikat komponen subendotel yang terekspos dan berinteraksi dengan reseptor trombosit GPIb, sehingga trombosit dapat melekat pada tempat cedera. vWF juga membawa dan menstabilkan faktor VIII.

Rujukan: M1;R9

NO. 09 | JAWABAN C

Jawaban benar: Antigen B di eritrosit dan anti-A di plasma

Pembahasan: Golongan darah B mempunyai antigen B pada eritrosit dan secara umum memiliki anti-A dalam plasma. Sistem Rh ditentukan antara lain oleh antigen D dan tidak sama dengan ABO.

Rujukan: M1

NO. 10 | JAWABAN B

Jawaban benar: Leukosit dan trombosit

Pembahasan: Sentrifugasi memisahkan plasma di atas, lapisan tipis leukosit dan trombosit di tengah (buffy coat), serta eritrosit di bawah. Volume buffy coat pada darah normal kecil dibanding plasma dan massa eritrosit.

Rujukan: M1

NO. 11 | JAWABAN A

Jawaban benar: Anemia pada perempuan tidak hamil, perlu cari penyebab

Pembahasan: WHO 2024 menetapkan anemia untuk perempuan dewasa yang tidak hamil pada Hb <12,0 g/dL. Nilai 11,2 menunjukkan anemia dan memerlukan evaluasi etiologi; kadar Hb ini sendiri tidak menentukan perlunya transfusi.

Rujukan: M1;R1

NO. 12 | JAWABAN E

Jawaban benar: Defisiensi besi

Pembahasan: MCV <80 fL menunjukkan mikrositosis dan ferritin yang sangat rendah mendukung cadangan besi menipis. Penanganan meliputi penggantian besi dan penelusuran kehilangan darah atau gangguan absorpsi.

Rujukan: M1;R2

NO. 13 | JAWABAN D

Jawaban benar: Imunitas fagositik bawaan

Pembahasan: Neutrofil berperan dalam respons imun bawaan, termasuk kemotaksis dan fagositosis. Hitung leukosit hanya komponen diagnosis; tetap perlu dikaitkan dengan gejala, pemeriksaan fisik, dan penunjang.

Rujukan: M1

NO. 14 | JAWABAN A

Jawaban benar: Hemolisis dengan respons kompensasi eritropoiesis

Pembahasan: Kombinasi marker penghancuran eritrosit dan retikulositosis mendukung hemolisis. Selanjutnya nilai apusan darah, DAT, riwayat obat dan penyakit dasar untuk membedakan penyebabnya.

Rujukan: M1;R3

NO. 15 | JAWABAN C

Jawaban benar: Koordinasikan risiko perdarahan dan rencana tindakan dengan dokter penanggung jawab

Pembahasan: Jumlah trombosit 55 ribu/µL menandakan trombositopenia. Risiko tindakan bergantung pada jenis prosedur dan kondisi pasien. Evaluasi dan koordinasi perlu dilakukan; aspirin/antikoagulan tanpa indikasi meningkatkan risiko perdarahan.

Rujukan: M1

NO. 16 | JAWABAN E

Jawaban benar: Evaluasi emergensi dan antibiotik empiris antipseudomonal IV sesuai protokol

Pembahasan: Demam pada neutropenia berat (ANC <500/µL) merupakan kegawatdaruratan infeksi. Kultur dan penilaian sumber infeksi dilakukan segera tanpa menunda antibiotik empiris IV pada pasien berisiko tinggi.

Rujukan: R4

NO. 17 | JAWABAN B

Jawaban benar: Eritropoietin yang tidak memadai

Pembahasan: Ginjal memproduksi EPO. Kerusakan ginjal kronis dapat menyebabkan respons EPO yang tidak adekuat sehingga sumsum tulang kurang terstimulasi. Defisiensi besi dan inflamasi juga perlu dievaluasi.

Rujukan: M1

NO. 18 | JAWABAN C

Jawaban benar: Ekstrinsik / jalur faktor jaringan

Pembahasan: PT/INR menilai terutama jalur ekstrinsik dan bersama; faktor VII memiliki waktu paruh singkat sehingga penurunan awal faktor vitamin K-dependent dapat memanjangkan PT lebih dulu. aPTT mengevaluasi jalur intrinsik dan bersama.

Rujukan: M1

NO. 19 | JAWABAN C

Jawaban benar: Kadar faktor VIII dan IX

Pembahasan: Riwayat perdarahan sendi dan aPTT memanjang dengan jumlah trombosit normal mengarah ke gangguan faktor jalur intrinsik, misalnya hemofilia A/B. Kadar faktor VIII/IX dan uji campur membantu memastikan.

Rujukan: M1;R10

NO. 20 | JAWABAN B

Jawaban benar: IgG anti-D yang menyeberangi plasenta

Pembahasan: Antibodi IgG anti-D dapat menembus plasenta dan menyebabkan hemolisis eritrosit janin RhD-positif. Profilaksis imunoglobulin anti-D diberikan sesuai pedoman antenatal pada ibu yang memenuhi kriteria untuk mencegah aloimunisasi.

Rujukan: M1

NO. 21 | JAWABAN E

Jawaban benar: Menilai indeks hemolisis dan mengulang sampel bila sesuai kondisi klinis

Pembahasan: Hemolisis pra-analitik dapat melepas kalium dari eritrosit dan mengganggu beberapa parameter. Cocokkan dengan EKG, gejala, hemolisis indeks, dan pertimbangkan pemeriksaan ulang segera sesuai kegawatan.

Rujukan: M1

NO. 22 | JAWABAN D

Jawaban benar: Plasma diperoleh dari darah berantikoagulan dan masih memiliki faktor pembekuan

Pembahasan: Plasma adalah bagian cair darah yang dipisahkan dengan antikoagulan, sehingga faktor koagulasi termasuk fibrinogen masih ada. Serum adalah cairan yang tersisa setelah pembekuan sehingga kadar fibrinogen berkurang bermakna.

Rujukan: M1

NO. 23 | JAWABAN A

Jawaban benar: Menguji status vitamin B12 dan menanganinya bila rendah

Pembahasan: Makrositosis dengan gejala neurologis mengharuskan evaluasi defisiensi B12. Folat dapat memperbaiki gangguan hematologis tanpa menyembuhkan kerusakan neurologis akibat kekurangan B12 sehingga B12 perlu ditangani.

Rujukan: M1;R3

NO. 24 | JAWABAN B

Jawaban benar: Hb awal dapat belum mencerminkan kehilangan darah sebelum redistribusi cairan dan resusitasi

Pembahasan: Pada perdarahan akut, darah utuh keluar sehingga perbandingan eritrosit dengan plasma dapat belum berubah bermakna. Seiring redistribusi cairan atau cairan infus, konsentrasi Hb dapat menurun. Keputusan resusitasi mempertimbangkan hemodinamika, bukan hanya Hb tunggal.

Rujukan: M1;R5

NO. 25 | JAWABAN D

Jawaban benar: Elektroforesis Hb/HPLC termasuk kadar HbA2

Pembahasan: Mikrositosis yang tidak sebanding dengan derajat anemia, jumlah eritrosit relatif tinggi, dan ferritin adekuat dapat mengarah ke trait talasemia. Pemeriksaan HbA2 pada HPLC/elektroforesis membantu identifikasi beta-talasemia trait.

Rujukan: M1;R3

PEMBAHASAN | BAGIAN C

Analisis 20 Kasus Klinis

Setiap pembahasan memuat diagnosis berbasis petunjuk, prioritas dokter, terapi obat dan edukasi.

PEMBAHASAN KASUS 26

Anemia mikrositik pada perdarahan menstruasi berkepanjangan

JAWABAN B	Anemia defisiensi besi; terapi besi oral sesuai toleransi, evaluasi perdarahan uterus, dan kontrol respons Hb serta ferritin.

1. Dasar diagnosis

Hb rendah, MCV 69 fL, ferritin 6 ng/mL dan saturasi transferrin sangat rendah merupakan kombinasi khas anemia defisiensi besi. Perdarahan menstruasi banyak menjadi sumber kehilangan besi yang kuat. Trombosit dapat meningkat reaktif pada defisiensi besi.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter menilai derajat gejala, mengonfirmasi penyebab perdarahan menstruasi, mengkaji kemungkinan patologi ginekologis, dan memantau kenaikan Hb serta pengisian kembali cadangan besi. Transfusi tidak rutin ditentukan hanya oleh Hb 8,8 pada pasien stabil.

3. Penanganan obat dan tindakan

Besi oral, misalnya ferrous sulfate, diberikan paling sering satu kali sehari atau setiap dua hari bila lebih dapat ditoleransi; sesuaikan dosis unsur besi serta toleransi. Perdarahan uterus memerlukan tata laksana etiologis oleh dokter.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Jelaskan feses lebih gelap, mual/konstipasi dapat terjadi, minum secara konsisten, dan tetap lanjut sesuai evaluasi setelah Hb membaik. Kembali segera bila sinkop, perdarahan tak terkendali, sesak saat istirahat, atau nyeri dada.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Transfusi bukan keputusan berdasarkan batas Hb 10 g/dL saja; besi IV dipilih pada indikasi khusus, bukan wajib untuk pasien yang mampu menerima terapi oral.

Pedoman dan referensi: R1;R2;R5

PEMBAHASAN KASUS 27

Defisiensi besi dengan intoleransi besi oral

JAWABAN D	Besi intravena sesuai defisit dan protokol, disertai pengendalian aktivitas Crohn dan pemantauan respons.

1. Dasar diagnosis

Ferritin sangat rendah di tengah inflamasi tetap mendukung defisiensi besi nyata; respons retikulosit rendah menandakan produksi eritrosit kurang. Riwayat intoleransi oral dan penyakit usus aktif menjadikan besi intravena pilihan yang lebih rasional.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter menilai berat defisit, alergi/riwayat reaksi infus, aktivitas penyakit Crohn, sumber kehilangan darah, dan kebutuhan skema penggantian besi. Hb, ferritin dan saturasi transferrin diikuti sesuai waktu yang relevan setelah infus.

3. Penanganan obat dan tindakan

Besi intravena diberikan di fasilitas yang mampu menangani reaksi infus. Terapi anti-inflamasi Crohn ditentukan tim yang merawat. Transfusi eritrosit hanya bila indikasi klinis terpenuhi, bukan pengganti koreksi defisit besi.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Jelaskan bahwa besi IV mengatasi kekurangan besi tetapi tidak menyembuhkan penyakit usus, tanda reaksi infus, dan pentingnya kontrol laboratorium serta pengobatan penyakit dasar.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Jika pasien tidak mampu menoleransi atau menyerap besi oral, menaikkan frekuensi justru memperburuk keluhan; anemia tidak otomatis memerlukan transfusi.

Pedoman dan referensi: R2;R5

PEMBAHASAN KASUS 28

Anemia megaloblastik dengan gejala neurologis

JAWABAN A	Anemia pernisiosa dengan gangguan neurologis; mulai vitamin B12 parenteral dan pantau respons neurologis serta darah.

1. Dasar diagnosis

Makrositosis mencolok, retikulosit rendah, neutrofil hipersegmentasi, gejala neurologis, B12 rendah dan antibodi anti-intrinsic factor positif menunjukkan anemia pernisiosa. Folat saja dapat memperbaiki anemia tetapi tidak mencegah progresivitas kerusakan neurologis B12.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter mengevaluasi berat gangguan saraf, status nutrisi, penyebab autoimun lain dan kebutuhan pemantauan respons retikulosit serta pemulihan Hb. Defisiensi akibat malabsorpsi permanen umumnya memerlukan penggantian berkelanjutan.

3. Penanganan obat dan tindakan

Penggantian vitamin B12 secara intramuskular merupakan pilihan yang umum ketika ada manifestasi neurologis atau anemia pernisiosa; regimen disesuaikan layanan. Folat boleh ditambah jika ada defisiensi bersamaan tetapi jangan menggantikan B12.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Edukasi bahwa perbaikan saraf bisa lebih lambat daripada Hb; hadir kontrol dan laporkan memburuknya gangguan berjalan, baal, atau kelemahan. Hindari mengobati sendiri dengan folat sebagai terapi tunggal.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Gejala saraf harus diprioritaskan. Folat tunggal berpotensi menutupi anemia, sementara neuropati karena defisiensi B12 berlanjut.

Pedoman dan referensi: R3

PEMBAHASAN KASUS 29

Defisiensi folat pada malnutrisi

JAWABAN C	Folat oral setelah menilai B12, perbaiki nutrisi dan tata laksana penggunaan alkohol, lalu pantau CBC.

1. Dasar diagnosis

Gambaran anemia megaloblastik dapat terjadi pada defisiensi folat maupun B12. Di sini folat rendah, B12 normal, tidak ada defisit neurologis, dan terdapat risiko malnutrisi terkait alkohol.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter perlu menilai gangguan hati, kekurangan vitamin lain, kemungkinan perdarahan saluran cerna dan keamanan tata laksana putus alkohol. Respons retikulosit serta CBC dievaluasi setelah terapi.

3. Penanganan obat dan tindakan

Folat oral sesuai kebutuhan dan status klinis, bersamaan dengan dukungan nutrisi. Pada peminum alkohol berat, tiamin dan penatalaksanaan putus alkohol dapat diperlukan sesuai asesmen dokter. Jangan melewatkan pemeriksaan B12.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Jelaskan makanan sumber folat, perlunya dukungan penghentian alkohol, serta kontrol gejala. Bila muncul gejala neurologis, penilaian ulang status B12 perlu dilakukan.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Perbaikan folat tetap harus menimbang B12 agar tidak mengabaikan defisiensi gabungan; obat hemostasis dan ESA tidak sesuai mekanisme masalah.

Pedoman dan referensi: R3

PEMBAHASAN KASUS 30

Anemia penyakit ginjal kronis dengan defisit besi

JAWABAN E	Evaluasi dan koreksi status besi serta sebab reversibel, kemudian pertimbangkan ESA individual dengan penilaian hipertensi dan risiko trombosis.

1. Dasar diagnosis

CKD menurunkan respons EPO dan inflamasi mengganggu ketersediaan besi. Hb 9 dengan retikulosit rendah menunjukkan anemia hipoproliferatif; TSAT rendah mendukung kebutuhan evaluasi penggantian besi. ESA bukan terapi yang selalu aman atau otomatis.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter nefrologi menilai status besi menyeluruh, tekanan darah, risiko stroke/trombosis, gejala, dan apakah diperlukan terapi besi oral atau intravena. ESA dipertimbangkan setelah penyebab reversibel diperbaiki dan risiko/manfaat dibahas.

3. Penanganan obat dan tindakan

Besi dapat diberikan sesuai parameter status besi dan toleransi. ESA seperti epoetin alfa dapat digunakan pada pasien terpilih dengan target Hb individual, bukan mengejar Hb normal tinggi. Kendalikan hipertensi.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Edukasi kepatuhan kontrol Hb/ferritin/TSAT, tekanan darah, tanda trombosis, dan kemungkinan perubahan regimen dialisis/nefrologi.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

ESA tanpa koreksi defisiensi besi dapat kurang efektif dan meningkatkan risiko jika Hb dipaksa terlalu tinggi; transfusi rutin juga bukan strategi utama.

Pedoman dan referensi: R3;R5

PEMBAHASAN KASUS 31

Hemolisis oksidatif pada defisiensi G6PD

JAWABAN C	Hentikan pemicu oksidatif bersama dokter, tata laksana malaria dengan alternatif yang aman, serta pantau Hb, hidrasi dan fungsi ginjal.

1. Dasar diagnosis

Kenaikan retikulosit, bilirubin indirek dan LDH, haptoglobin rendah, DAT negatif serta bite cells pada paparan obat oksidatif mendukung hemolisis karena defisiensi G6PD. Pemeriksaan aktivitas G6PD saat krisis dapat normal palsu karena eritrosit tua telah lisis.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter menghentikan faktor pencetus dan mengatur pengobatan malaria alternatif sesuai spesies/pedoman serta risiko kehamilan bila relevan. Evaluasi fungsi ginjal, hidrasi, Hb serial dan kebutuhan transfusi bila terjadi instabilitas.

3. Penanganan obat dan tindakan

Tidak ada obat spesifik yang selalu membalikkan krisis G6PD. Terapi berupa penghentian paparan, cairan/dukungan yang tepat, dan transfusi eritrosit hanya jika diindikasikan. Pilihan antimalaria diserahkan kepada dokter.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Jelaskan daftar obat/pangan pencetus yang harus dikonfirmasi ke fasilitas kesehatan, pentingnya mencantumkan status G6PD pada rekam medis, dan segera berobat bila urin gelap atau kuning berulang.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Pemicu obat harus dihentikan, tetapi penyakit malaria tetap perlu diterapi dengan regimen aman. DAT negatif tidak menandakan AIHA.

Pedoman dan referensi: R3

PEMBAHASAN KASUS 32

Anemia hemolitik autoimun tipe hangat

JAWABAN B	Warm AIHA; mulai glukokortikoid terarah, cari penyakit penyerta dan pantau tren hemolisis.

1. Dasar diagnosis

DAT IgG positif, sferosit, retikulositosis dan penanda hemolisis mendukung autoimmune hemolytic anemia tipe hangat. Lokasi penghancuran eritrosit sering ekstravaskular melalui makrofag limpa.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter menilai penyebab terkait penyakit autoimun/limfoproliferatif/obat, tren Hb, fungsi ginjal dan kebutuhan perawatan. Bila anemia berat simptomatik, transfusi tidak boleh ditunda hanya karena kesulitan kompatibilitas serologis tanpa koordinasi bank darah.

3. Penanganan obat dan tindakan

Glukokortikoid merupakan terapi awal lazim untuk warm AIHA. Pada kasus refrakter, pilihan seperti rituksimab dinilai hematolog. Folat dapat menjadi dukungan bila eritropoiesis meningkat tetapi bukan pengganti imunoterapi.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Edukasi tanda perburukan seperti sesak, nyeri dada, pusing berat, urin semakin gelap, serta efek samping steroid dan pentingnya kepatuhan kontrol Hb.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

DAT IgG dan hemolisis membedakan kasus ini dari anemia defisiensi besi maupun TTP, sehingga terapi imunosupresif lebih tepat daripada suplemen saja.

Pedoman dan referensi: R3

PEMBAHASAN KASUS 33

Talasemia trait atau defisiensi besi?

JAWABAN A	Beta-talasemia trait; hindari besi rutin bila tidak defisien dan tawarkan konseling genetik serta skrining pasangan.

1. Dasar diagnosis

Mikrositosis berat tidak sebanding dengan Hb yang hanya sedikit rendah, RBC relatif tinggi, ferritin normal dan HbA2 meningkat mendukung beta-thalassemia trait. MCV tidak harus menjadi normal dengan pengobatan.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter menegakkan diagnosis sesuai pola Hb dan riwayat keluarga, serta menilai apakah ada defisiensi besi bersamaan. Pasangan dapat ditawari skrining hemoglobinopati ketika merencanakan keluarga.

3. Penanganan obat dan tindakan

Tidak ada obat khusus yang diperlukan pada pembawa sifat tanpa komplikasi. Suplementasi besi diberikan hanya bila terbukti defisiensi besi, bukan semata-mata karena MCV rendah.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Jelaskan bahwa trait biasanya berbeda dengan talasemia mayor, keturunan dapat terdampak bila kedua orang tua pembawa, dan pemeriksaan keluarga/skrining pranikah bisa membantu.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Mikrositosis tidak selalu berarti defisiensi besi. HbA2 meningkat dan eritrosit relatif banyak mengarah pada beta-talasemia trait.

Pedoman dan referensi: R3

PEMBAHASAN KASUS 34

Demam neutropenia risiko tinggi sesudah kemoterapi

JAWABAN C	Rawat inap, evaluasi sepsis dan kultur segera tanpa menunda antibiotik antipseudomonal IV seperti cefepime atau piperacillin-tazobactam.

1. Dasar diagnosis

Demam dan ANC <500/µL menunjukkan febrile neutropenia; hipotensi dan takikardia meningkatkan risiko sepsis berat. Neutrofil sangat rendah dapat menyebabkan infeksi serius tanpa tanda fokal yang jelas.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter melakukan asesmen sepsis, kultur darah dari akses perifer/kateter jika mungkin tanpa menunda obat, pemeriksaan penunjang sumber infeksi, cairan sesuai status perfusi, dan monitoring ketat. Perawatan di rumah tidak tepat pada pasien berisiko tinggi.

3. Penanganan obat dan tindakan

Antibiotik empiris intravena yang aktif terhadap Pseudomonas, misalnya cefepime atau piperacillin-tazobactam atau meropenem sesuai pola resistensi lokal, diberikan segera. Antibiotik tambahan bergantung kecurigaan sumber dan resistensi, bukan rutin untuk semua pasien.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Edukasi sebelum kemoterapi berikutnya: setiap suhu ≥38°C dalam neutropenia perlu kontak segera, kebersihan tangan, dan jangan menutup gejala dengan antipiretik tanpa melapor.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Ceftriaxone oral atau vancomycin tunggal tidak memberikan cakupan empiris antipseudomonal yang dibutuhkan neutropenia risiko tinggi.

Pedoman dan referensi: R4

PEMBAHASAN KASUS 35

Suspek leukemia promielositik akut dengan koagulopati

JAWABAN D	Pada dugaan APL, mulai ATRA segera bersama tim hematologi serta perbaiki koagulopati dan konfirmasi PML::RARA secara paralel.

1. Dasar diagnosis

Promielosit abnormal dengan Auer rods dan koagulopati konsumtif merupakan petunjuk APL yang harus dianggap kegawatdaruratan hematologi. Terapi pembeda diferensiasi dimulai segera saat dicurigai, tanpa menunggu konfirmasi molekuler.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter merawat di pusat mampu menangani leukemia, memantau perdarahan, fibrinogen, trombosit dan koagulasi berulang, serta menilai risiko sindrom diferensiasi. Pemeriksaan PML::RARA tetap penting untuk konfirmasi.

3. Penanganan obat dan tindakan

ATRA (all-trans retinoic acid) dimulai segera oleh tim hematologi. Berikan transfusi trombosit, kriopresipitat/fibrinogen atau plasma sesuai laboratorium dan perdarahan; terapi lanjutan (misalnya arsenik trioksida) sesuai stratifikasi risiko dan protokol.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Jelaskan bahaya perdarahan kepala/paru, menghindari trauma dan obat yang meningkatkan perdarahan, serta segera melaporkan sesak, demam, edema, atau kenaikan berat badan selama terapi diferensiasi.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Penundaan ATRA saat APL dicurigai dapat berakibat fatal; dukungan koagulasi dan terapi diferensiasi perlu berjalan bersamaan.

Pedoman dan referensi: R7

PEMBAHASAN KASUS 36

Trombotik trombositopenik purpura, time critical

JAWABAN E	Ambil ADAMTS13 sebelum terapi bila tidak menunda, mulai therapeutic plasma exchange dan steroid segera; evaluasi caplacizumab dan rituksimab.

1. Dasar diagnosis

Anemia hemolitik mikroangiopatik (skistosit, LDH tinggi, haptoglobin rendah), trombosit sangat rendah, gangguan neurologis, dan PT/aPTT yang relatif normal merupakan pola penting TTP. Defisiensi ADAMTS13 berat mendukung diagnosis tetapi hasilnya tidak boleh menunda tindakan darurat.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter mengambil spesimen ADAMTS13 sebelum pertukaran plasma bila dapat tanpa menunda, mengatur TPE di pusat rujukan, memantau jantung, ginjal dan neurologi, serta membedakan TTP dari DIC. Trombosit umumnya tidak ditransfusi profilaksis pada TTP kecuali perdarahan mengancam nyawa atau prosedur mendesak.

3. Penanganan obat dan tindakan

Therapeutic plasma exchange dan glukokortikoid dimulai secepat mungkin. Caplacizumab dapat ditambahkan untuk iTTP pada pasien terpilih jika tes ADAMTS13 tersedia dan sesuai guideline; rituksimab dipertimbangkan oleh hematolog.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Jelaskan perlunya perawatan segera, potensi kekambuhan, kontrol aktivitas ADAMTS13 bila terindikasi, dan laporkan sakit kepala berat, kelemahan baru, nyeri dada, atau urin berkurang.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

TTP bukan trombositopenia biasa. TPE bersifat menyelamatkan jiwa dan tidak digantikan transfusi trombosit profilaksis atau menunggu laboratorium.

Pedoman dan referensi: R6

PEMBAHASAN KASUS 37

Koagulasi intravaskular diseminata akibat sepsis

JAWABAN D	Resusitasi dan antibiotik untuk sepsis, kontrol sumber infeksi, serta koreksi komponen darah berdasarkan perdarahan dan defisit koagulasi.

1. Dasar diagnosis

DIC merupakan aktivasi koagulasi sistemik dengan konsumsi trombosit dan faktor koagulasi, ditunjukkan oleh PT/aPTT memanjang, fibrinogen sangat rendah dan D-dimer tinggi. Sepsis adalah pencetus kuat pada kasus ini.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Prioritas dokter adalah resusitasi sepsis dan kontrol sumber infeksi, sekaligus memantau fungsi organ serta perdarahan. Penggantian komponen darah ditujukan pada perdarahan aktif atau tindakan penting dengan parameter spesifik, bukan hanya hasil abnormal tanpa konteks.

3. Penanganan obat dan tindakan

Antibiotik spektrum sesuai epidemiologi dan kultur awal, cairan/vasopresor sesuai kondisi, serta transfusi plasma, trombosit atau kriopresipitat/fibrinogen sesuai indikasi. Pemberian antikoagulan pada DIC harus dipilih khusus menurut dominasi trombosis dan risiko perdarahan.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Edukasi keluarga tentang risiko kegagalan organ, keperluan perawatan intensif, dan pentingnya terapi sumber infeksi. Setelah pulih, pasien perlu kontrol sesuai organ terdampak.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

DIC dengan fibrinogen sangat rendah dan PT/aPTT memanjang berbeda dari pola klasik TTP; perbaikan sumber infeksi adalah pilar utama.

Pedoman dan referensi: R3;R4

PEMBAHASAN KASUS 38

ITP primer baru terdiagnosis: penilaian terapi terkini

JAWABAN A	Individualisasi terapi awal dewasa sesuai ASH 2026: kortikosteroid bersama rituksimab atau agen trombopoietik bila sesuai, IVIG untuk kebutuhan kenaikan trombosit cepat.

1. Dasar diagnosis

Trombositopenia terisolasi berat, apusan tanpa skistosit dan pemeriksaan koagulasi normal sesuai ITP setelah mengevaluasi penyebab sekunder. Pada pembaruan ASH 2026, untuk dewasa yang memerlukan terapi awal, kombinasi kortikosteroid dengan rituksimab atau agen trombopoietik disarankan secara kondisional dibanding steroid saja; keputusan memperhitungkan sumber daya serta preferensi pasien.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter menilai derajat perdarahan, kebutuhan rawat, kontraindikasi terapi, dan meninjau diagnosis jika respon tidak sesuai. Untuk keadaan perdarahan berat, diperlukan tata laksana emergensi berbeda, termasuk IVIG dan kortikosteroid; transfusi trombosit dapat digunakan pada perdarahan mengancam nyawa bersama terapi spesifik.

3. Penanganan obat dan tindakan

Kortikosteroid diberikan dalam durasi singkat; pertimbangkan rituksimab atau agen trombopoietik (misalnya eltrombopag/romiplostim/avatrombopag) sesuai ketersediaan dan pemilihan bersama. IVIG dapat digunakan sebagai terapi penyelamatan untuk kenaikan cepat bila diperlukan.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Anjurkan menghindari aspirin/NSAID tanpa indikasi, aktivitas dengan risiko benturan, dan segera datang bila sakit kepala mendadak, melena, hematuria, perdarahan hebat, atau gangguan penglihatan. Jelaskan efek samping steroid dan kontrol hitung trombosit.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

ASH 2026 memperbarui pilihan terapi awal dewasa. Monoterapi steroid masih digunakan saat pilihan kombinasi tidak tersedia, namun bukan satu-satunya opsi yang disarankan.

Pedoman dan referensi: R8

PEMBAHASAN KASUS 39

Heparin-induced thrombocytopenia dengan trombosis

JAWABAN B	Hentikan seluruh heparin termasuk flush dan mulai antikoagulan non-heparin, sambil mengonfirmasi anti-PF4 dan menilai trombosis.

1. Dasar diagnosis

HIT imun biasanya muncul 5-10 hari setelah paparan heparin dan ditandai penurunan trombosit >50%, sering disertai trombosis baru. Skor 4Ts tinggi meningkatkan probabilitas sebelum tes konfirmasi. Trombosit dapat tetap >50.000/µL.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter menghentikan heparin termasuk flush/kateter, memesan anti-PF4 dan uji fungsional bila diperlukan, memantau trombosis/perdarahan, lalu memilih obat menurut fungsi organ dan kondisi klinis.

3. Penanganan obat dan tindakan

Antikoagulan non-heparin misalnya argatroban, bivalirudin, fondaparinux, atau DOAC pada pasien yang sesuai. Pemberian warfarin pada fase HIT akut sebelum pemulihan trombosit perlu dihindari karena risiko komplikasi.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Informasikan riwayat HIT pada semua layanan kesehatan dan kartu alergi/reaksi obat, jangan menggunakan heparin tanpa penilaian spesialis, dan kenali gejala emboli paru atau perdarahan.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

LMWH tetap golongan heparin dan tidak menjadi solusi saat HIT diduga. Pasien dengan trombosis memerlukan antikoagulan non-heparin yang tepat.

Pedoman dan referensi: R11

PEMBAHASAN KASUS 40

Hemofilia A dengan hemartrosis akut

JAWABAN D	Berikan konsentrat faktor VIII segera untuk hemartrosis, tata laksana sendi, dan susun evaluasi profilaksis hemofilia.

1. Dasar diagnosis

aPTT memanjang, PT dan trombosit normal, uji campur terkoreksi, serta faktor VIII 1% merupakan hemofilia A. Hemartrosis membutuhkan penggantian faktor segera karena penundaan meningkatkan risiko kerusakan sendi.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter menilai berat perdarahan, status inhibitor faktor VIII, kebutuhan imaging bila curiga fraktur, dan perencanaan rehabilitasi. Konsentrat faktor diberikan sebelum menunggu seluruh pemeriksaan apabila hemartrosis sangat dicurigai dan dikenal hemofilia.

3. Penanganan obat dan tindakan

Faktor VIII rekombinan atau konsentrat terstandar adalah terapi episode akut; obat pencegahan seperti emicizumab atau profilaksis faktor dapat dipertimbangkan sesuai tipe penyakit, akses dan status inhibitor. Analgesik pilih yang tidak mengganggu fungsi trombosit.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Jelaskan menghindari aspirin/NSAID tertentu, olahraga benturan, mempelajari tanda perdarahan sendi, menjalani latihan fisik yang aman, serta membawa identitas hemofilia.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Uji faktor VIII dan riwayat hemartrosis menjelaskan defisiensi spesifik. Aspirin dapat meningkatkan risiko perdarahan sendi.

Pedoman dan referensi: R10

PEMBAHASAN KASUS 41

Penyakit von Willebrand dengan menoragia

JAWABAN C	Kontrol menoragia dengan traneksamat bila sesuai, koreksi defisiensi besi, konsultasi bersama hematologi-ginekologi dan evaluasi subtipe/tes desmopressin bila relevan.

1. Dasar diagnosis

Riwayat perdarahan mukosa sejak kecil, pola keluarga, aktivitas vWF rendah, dan jumlah trombosit normal mengarah ke vWD. Perdarahan haid kronis menyebabkan defisiensi besi sekunder.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter memastikan jenis vWD, menilai keparahan perdarahan, dan menyusun rencana saat kehamilan/kelahiran. Keputusan penggunaan desmopressin perlu mempertimbangkan jenis vWD serta respons uji, terutama jika aktivitas dasar vWF <0,30 IU/mL.

3. Penanganan obat dan tindakan

Asam traneksamat dapat membantu kontrol menoragia pada perempuan yang ingin hamil sesuai rekomendasi ASH/ISTH/NHF/WFH; terapi besi diberikan jika defisiensi. Terapi faktor vWF atau DDAVP hanya pada indikasi yang sesuai.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Edukasi menghindari aspirin tanpa anjuran, menyampaikan riwayat perdarahan sebelum operasi/dental, mencatat perdarahan menstruasi, dan merencanakan perawatan obstetri dengan tim ahli.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Desmopressin memerlukan evaluasi tipe dan respons pada pasien terpilih. Traneksamat dan terapi besi lebih sesuai dengan konteks rencana hamil dan menoragia.

Pedoman dan referensi: R9;R2

PEMBAHASAN KASUS 42

Deep vein thrombosis terprovokasi imobilisasi

JAWABAN B	Start DOAC sesuai indikasi untuk DVT proksimal dan rencanakan sekitar 3 bulan terapi karena faktor risiko imobilisasi sementara, dengan konseling risiko perdarahan.

1. Dasar diagnosis

DVT proksimal terkonfirmasi membutuhkan antikoagulasi bila tidak ada kontraindikasi. Imobilisasi merupakan faktor pencetus sementara; banyak kasus DVT terprovokasi diterapi sekitar tiga bulan sesuai penilaian klinis.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter mengkaji obat interaksi, fungsi ginjal/hati, risiko perdarahan, kepatuhan dan kemungkinan emboli paru. Terapinya disesuaikan jika ada kehamilan, kanker tertentu, sindrom antifosfolipid atau gangguan ginjal berat.

3. Penanganan obat dan tindakan

DOAC yang tepat merupakan opsi utama pada pasien dewasa nonhamil dengan ginjal dan hati baik. Dosis inisiasi dan pemeliharaan berbeda antarmolekul dan dipilih sesuai panduan serta label obat. Warfarin/LMWH dapat menjadi alternatif pada indikasi tertentu.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Jelaskan minum obat tepat waktu, hindari NSAID tanpa konsultasi, tanda perdarahan (melena, hematuria) dan tanda emboli paru (sesak tiba-tiba, nyeri dada). Hindari menghentikan antikoagulan tanpa instruksi.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Antikoagulasi penuh diperlukan untuk DVT poplitea terkonfirmasi; durasi ditinjau kembali setelah faktor risiko sementara teratasi.

Pedoman dan referensi: R12

PEMBAHASAN KASUS 43

Reaksi hemolitik akut saat transfusi eritrosit

JAWABAN E	Segera hentikan transfusi, jaga akses IV NaCl 0,9% dengan set baru, resusitasi dan kirim pemeriksaan reaksi melalui bank darah.

1. Dasar diagnosis

Munculnya demam, nyeri pinggang, hipotensi dan hemoglobinuria saat transfusi, dengan DAT yang menjadi positif, sangat mengarah ke reaksi hemolitik akut. Bisa terjadi karena ketidakcocokan ABO atau alloantibodi lain.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter segera menghentikan transfusi, mempertahankan sirkulasi dan diuresis, menilai syok/cedera ginjal/DIC, mengirim kantong sisa serta sampel baru ke bank darah dan memeriksa identitas. Transfusi dari kantong yang sama tidak dilanjutkan.

3. Penanganan obat dan tindakan

Terapi suportif termasuk cairan intravena sesuai kondisi, vasopresor jika diperlukan, serta pengobatan komplikasi oleh tim emergensi/ICU. Tidak ada satu obat yang menggantikan penghentian transfusi dan dukungan hemodinamik.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Jelaskan kepada pasien/keluarga pentingnya dokumentasi reaksi transfusi, kartu/riwayat antibodi, dan memberi tahu fasilitas bila akan transfusi di kemudian hari.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Nyeri pinggang, hemoglobinuria dan hipotensi merupakan red flag hemolisis, bukan reaksi demam ringan yang boleh diteruskan transfusinya.

Pedoman dan referensi: R13;R5

PEMBAHASAN KASUS 44

Polisitemia vera dengan risiko trombosis tinggi

JAWABAN A	Flebotomi target Ht <45%, aspirin dosis rendah bila aman, serta sitoreduksi seperti hidroksiurea pada PV risiko tinggi bersama hematolog.

1. Dasar diagnosis

Hematokrit tinggi, EPO rendah dan mutasi JAK2 konsisten dengan PV. Usia di atas 60 atau riwayat trombosis menempatkan pasien dalam risiko trombotik tinggi. Tujuan terapi adalah mengurangi trombosis, bukan mempertahankan hematokrit tinggi.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter menilai gejala mikrovaskular, faktor risiko kardiovaskular, risiko perdarahan, dan kebutuhan sitoreduksi. Pantau CBC, hematokrit, tekanan darah, serta toleransi obat.

3. Penanganan obat dan tindakan

Flebotomi bertarget Ht <45% dan aspirin dosis rendah bila tak ada kontraindikasi merupakan dasar. Pasien risiko tinggi sering memerlukan sitoreduksi dengan hidroksiurea atau interferon terpilih berdasarkan faktor individu.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Edukasi menjaga hidrasi sesuai kondisi, mengendalikan tekanan darah dan faktor risiko kardiovaskular, melaporkan tanda stroke/nyeri dada/bengkak tungkai, serta pemeriksaan serial darah.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

Target hematokrit, antiplatelet yang tepat, dan pemilihan sitoreduksi saling melengkapi dalam pencegahan trombosis PV risiko tinggi.

Pedoman dan referensi: R14

PEMBAHASAN KASUS 45

Acute chest syndrome pada penyakit sel sabit

JAWABAN E	Rawat inap dengan oksigen, antibiotik mencakup bakteri tipikal-atipikal, analgesia hati-hati, spirometri insentif, dan transfusi terarah bersama hematolog.

1. Dasar diagnosis

Acute chest syndrome pada penyakit sel sabit ditandai gejala respiratorik/hipoksemia disertai infiltrat paru baru. Penyebab dapat infeksi, emboli lemak, dan vaso-oklusi; kondisi dapat berkembang cepat menjadi gagal napas.

2. Keputusan dan prioritas dokter

Dokter memasukkan pasien untuk pemantauan oksigenasi, mendeteksi infeksi, mencegah atelektasis, menangani nyeri tanpa menyebabkan hipoventilasi, dan menilai penurunan Hb dari nilai dasar. Transfusi sederhana atau exchange transfusion diputuskan berdasarkan berat penyakit dan risiko hiperviskositas.

3. Penanganan obat dan tindakan

Oksigen diberikan saat hipoksemia; antibiotik awal lazim mencakup sefalosporin generasi ketiga dan makrolida mengikuti panduan lokal; analgesik dan cairan dipakai hati-hati. Transfusi eritrosit terencana atau tukar eritrosit sesuai penilaian spesialis.

4. Edukasi kepada pasien / keluarga

Edukasi kepatuhan kontrol hemoglobinopati, imunisasi yang dianjurkan, hidrasi sesuai kondisi, tanda bahaya demam/sesak/nyeri dada, serta pentingnya cepat ke fasilitas kesehatan saat gejala berulang.

5. Alasan pilihan lain kurang tepat

ACS dapat menimbulkan gagal napas. Penanganan harus multimodal; jenis transfusi dipilih berdasarkan Hb, berat hipoksia dan progresivitas.

Pedoman dan referensi: R15

PEMBAHASAN | BAGIAN D

Hitung MCV, MCH & MCHC

Rumus dan langkah hitung dijelaskan sampai interpretasi hasilnya.

Rumus dengan RBC dalam juta/µL, Hb dalam g/dL dan hematokrit dalam persen:

Indeks	Rumus
MCV (fL)	Hematokrit (%) x 10 / RBC (juta/µL)
MCH (pg)	Hemoglobin (g/dL) x 10 / RBC (juta/µL)
MCHC (g/dL)	Hemoglobin (g/dL) x 100 / Hematokrit (%)

Kisaran interpretasi praktis dewasa: MCV <80 fL mikrositik, 80-100 fL normositik, >100 fL makrositik. MCH sekitar 27-33 pg dan MCHC sekitar 32-36 g/dL dapat bervariasi antarlaboratorium.

NO. 46 | JAWABAN C

Langkah dan pembahasan: MCV = (30 x 10)/4,00 = 75 fL. MCH = (9,0 x 10)/4,00 = 22,5 pg. MCHC = (9,0 x 100)/30 = 30 g/dL. MCV <80 fL dan MCHC rendah konsisten dengan pola mikrositik-hipokromik. Cari penyebab seperti defisiensi besi atau talasemia melalui pemeriksaan lanjutan.

Interpretasi kritis: MCV mengukur volume, MCH massa Hb per sel, MCHC konsentrasi Hb di massa eritrosit.

NO. 47 | JAWABAN E

Langkah dan pembahasan: MCV = (33 x 10)/3 = 110 fL. MCH = (11,5 x 10)/3 = 38,33 pg. MCHC = (11,5 x 100)/33 = 34,85 g/dL. MCH tinggi dapat mengikuti meningkatnya volume sel; MCHC masih normal. Periksa B12, folat, retikulosit, obat, dan fungsi tiroid/hati sesuai konteks.

Interpretasi kritis: Jangan menyamakan MCH yang tinggi dengan MCHC yang tinggi.

NO. 48 | JAWABAN A

Langkah dan pembahasan: MCV = 32 x 10/4,80 = 66,67 fL. MCH = 9,6 x 10/4,80 = 20 pg. MCHC = 9,6 x 100/32 = 30 g/dL. Hasil konsisten mikrositosis dan hipokromia. Ferritin, status besi, dan bila relevan HbA2 diperlukan untuk diagnosis etiologi.

Interpretasi kritis: Nilai indeks tidak membedakan defisiensi besi dan trait talasemia secara pasti.

NO. 49 | JAWABAN B

Langkah dan pembahasan: MCV = 42 x 10/4,50 = 93,33 fL. MCH = 14 x 10/4,50 = 31,11 pg. MCHC = 14 x 100/42 = 33,33 g/dL. Ketiganya dalam kisaran indeks dewasa yang umum; interpretasi Hb tetap bergantung jenis kelamin, usia, dan kondisi.

Interpretasi kritis: Hasil indeks normal tidak berarti semua kelainan hematologi tersingkir.

NO. 50 | JAWABAN D

Langkah dan pembahasan: MCV = 30 x 10/4,8 = 62,5 fL. MCH = 12 x 10/4,8 = 25 pg. MCHC = 12 x 100/30 = 40 g/dL. MCHC sangat tinggi tidak lazim secara fisiologis dan harus memicu verifikasi, misalnya hemolisis, lipemia, aglutinasi dingin atau gangguan pengukuran, sesuai metode alat. Ulangi pemeriksaan secara terarah dan korelasikan dengan apusan.

Interpretasi kritis: Jangan langsung menyimpulkan diagnosis atau memberikan obat hanya dari indeks yang diduga artefak.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan dan Pedoman

Materi dasar berasal dari PDF perkuliahan. Referensi klinis di bawah mendukung pengayaan kasus terintegrasi.

M1 Juwita Ninda. (2026). Anatomi dan Fisiologi Sistem Hematologi. Materi perkuliahan Institut Kesehatan Rajawali, berkas sumber pengguna.

Materi internal pengguna

R1 World Health Organization. (2024). Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240088542

R2 DeLoughery, T. G., et al. (2024). AGA Clinical Practice Update on Management of Iron Deficiency Anemia: Expert Review. Gastroenterology.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1542356524004105

R3 Keohane, E. M., et al. (2024). Rodak's Hematology: Clinical Principles and Applications (7th ed.). Elsevier; Hoffbrand's Essential Haematology (9th ed.). Wiley.

https://www.elsevier.com/

R4 ASCO/IDSA. (2018). Outpatient Management of Fever and Neutropenia in Adults Treated for Malignancy. Clinical Practice Guideline Update.

https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/practice-guidelines/outpatient-management-of-fever-and-neutropenia.pdf

R5 Carson, J. L., et al. (2023). Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines. JAMA, 330(19), 1892-1902.

https://doi.org/10.1001/jama.2023.12914

R6 ISTH. (2025). Focused update of the 2020 ISTH guidelines for management of thrombotic thrombocytopenic purpura.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40533296/

R7 Brazilian Association of Hematology et al. (2024). Diagnosis and management of acute promyelocytic leukemia: Consensus guidelines.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11451342/

R8 American Society of Hematology. (2026). ASH guidelines for immune thrombocytopenia: initial and second-line therapy for adults with primary ITP. Blood Advances, 10(20), 7076-7097.

https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2026021269

R9 ASH/ISTH/NHF/WFH. (2021). Guidelines on the management of von Willebrand disease. Blood Advances.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7805326/

R10 World Federation of Hemophilia. (2020). Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd ed.

https://guidelines.wfh.org/guidelines/

R11 Cuker, A., et al. (2018). ASH guidelines for management of venous thromboembolism: Heparin-induced thrombocytopenia. Blood Advances.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6258919/

R12 Ortel, T. L., et al. (2020). ASH guidelines for management of venous thromboembolism: DVT and pulmonary embolism. Blood Advances.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7556153/

R13 Australian Red Cross Lifeblood. (2026). Acute haemolytic reactions: clinical presentation, immediate management and investigation.

https://www.lifeblood.com.au/health-professionals/clinical-practice/adverse-events/acute-haemolytic-reactions

R14 Tefferi, A., & Barbui, T. (2024). Polycythemia vera: 2024 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37357958/

R15 Guidelines for the management of emergencies and critical illness in pediatric and adult patients with sickle cell disease. (2025).

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12123041/

Keterangan isi soal

Klasifikasi “sangat sulit” merujuk pada keharusan mengintegrasikan diagnosis, laboratorium, prioritas kegawatdaruratan, pilihan obat, dan edukasi pasien. Tindakan nyata tetap memerlukan dokter penanggung jawab, asesmen kontraindikasi, serta prosedur fasilitas kesehatan. Seluruh kasus adalah fiktif.